何锦程 DAVID

个人主页（作品集） / 国内链接

+86 18940138815 | hedavidjc@gmail.com



- C++ Python C# Python
- DirectX, OpenGL, Pytorch3D, Pytorch
- Blender Houdini
- Unreal Engine, Unity

理学硕士 | GAMES ENGINEERING 游戏工程

2024.9 - 2026.1

理学学士 | COMPUTER SCIENCE 计算机科学

2020.9 - 2024.7

WARWICK UNIVERSITY 华威大学 | 英国

核心课程：计算机图形学，机器学习，游戏设计与开发

北师香港浸会大学 | 中国

核心课程：数据结构与算法，操作系统，深度学习，计算理论等

助理研究员 RESEARCH ASSOCIATE

香港理工大学丨电子计算机学系 | 香港

2025.12 – 2026.7

HUAWEI 合作轻量级动态神经渲染管线研发项目：基于光栅化与神经着色技术，构建适用于动态光场场景的轻量级渲染架构，深度优化了高品质材质以及动态光照场景在移动端面对的显存和算力瓶颈

设计材质与动态光照解耦架构：使用神经纹理 NeuralTexture 编码基础材质，用两阶段训练，先学习材质与静态/动态 GI，再基于运动物体插值网格联合优化纹理与探针，拟合不同位置阴影，提升训练效率

引入三平面动态光照探针：用 Triplane 存储球谐光照系数，把物体位姿、开关状态等场景条件编码后，输入逐平面 Conv2D 网络预测光照残差，实现动态场景光照变化的实时预测；存储量相比体素探针降低 10 倍；离线烘焙条件空间上各网格节点的光照残差，运行时插值混合，端侧无需卷积推理预测动态场景的光照变化

提出双 MLP 架构：设计漫反射 Diffuse 与高光 Specular 双分支 trunk-head 网络，解耦漫反射 diffuse 与高频高光 specular 的预测来提升各自的表达能力，同时结合光栅化管线中 Gbuffer 数据与着色模型加强对于预测的监督，并进一步削减运算开销。Mate70pro 端复杂动态 GI 场景稳定达到 25PSNR，90fps+

合成场景构建与自动数据管线：

运用 Blender 与 Unreal Engine 制作包含复杂材质与动态光照的高保真三维场景。开发自动化数据采集管线，围绕场景目标进行多视角随机采样与平滑相机轨迹生成，自动渲染并导出精确的位姿 GT。同时精准提取 Gbuffer（BaseColor、法线等）并严格对齐物理光照。

预计发刊 TVCG

后端管线工程师 BACKEND PIPELINE ENGINEER

WarpEngine丨算法技术部 |

2026.7 – PRESENT

三维场景重建：独立负责从单目视频重建可编辑三维场景的算法流水线，覆盖物体级重建、尺度与几何校准、动态人体恢复与物理合法的场景组装，服务于世界模型训练的场景数据生产（详见项目经历）

自动化场景扫描与数据采集：面向游戏资产流转与模型训练需求，开发并维护自动化场景扫描与批量导出工具链，覆盖三维场景内的遍历采样、游戏画面录制与批量导出全流程，以脚本化处理替代人工操作，支撑大规模训练数据采集

分布式渲染集群：维护多机多卡渲染集群的中心分发服务，基于 Supervisor 管理各渲染节点的任务下发与状态同步；将单次渲染任务按时序拆分为资源同步、核心渲染、后处理三个独立的 Docker 容器依次执行，保障高并发渲染任务的稳定吞吐

单目视频三维场景重建系统

2026.8 – PRESENT

面向世界模型训练的三维场景生产流程，独立(with Agent)完成从方案设计到工程落地的工作。系统从单目实拍视频重建物体级可编辑、真实尺度的室内外场景，支持动态人体与满足物理仿真的基本约束，已在相机移动、含运动目标的动态室内外场景中完成端到端验证

系统架构：几何测量负责物体的位置与朝向，生成模型补全不可见区域的形状，语义先验确定绝对尺度。各层只承担自身可靠的部分，由后续环节补偿前一环节的局限，并通过多模型互补召回保证物体覆盖完整。静态物体采用单图三维生成，人体采用 4D 网格恢复，室内外场景共用统一主干，仅在场景壳体构建上分支处理

尺度与几何校准：设计以实测几何为准的物体布局方案：多帧 mask 反投影点云融合后，拟合重力对齐的有向包围盒，作为生成网格的归位依据，布局稳定性不依赖生成模型；通过二维 mask 与三维体素两级去重，消除跨类别重复检出。

针对单目误差，基于 VLM 语义先验标定全局尺度，结合帧间深度交叉验证剔除异常帧、统一重力与朝向对齐，消除尺度偏差与坐标系错位

动态与物理：构建视频 4D 人体（分割跟踪、扩散遮挡补全、参数化人体重建），在遮挡条件下输出时序一致的人体序列，并对齐至重建场景坐标系。以场景壳体（室内墙面、室外地面）为静态碰撞体，基于刚体仿真实现物体落地与穿模消解，保证输出场景无悬空、无相互穿透

工程落地：将研究原型重构为分段式自动化流水线，支持单入口驱动、断点续跑、状态查询与段间质量门控。按机器可判定性划分自动与人工决策：流程自动运行至质量门控节点，仅在自动判定不可靠的环节引入人工确认。
Python、PyTorch、SAM 3、SAM 3D Objects、SAM 3D Body、Depth Anything 3、VGGT、Qwen3-VL、SpatialLM、

实习研究助理 RESEARCH ASSISTANT INTERN

香港科技大学 | 广州
2025.7 – 2025.9
PCG 生成项目的 unity VR 可视化工作

IT INTERN IT 实习生

Brilliance BMW Automobility 华晨宝马 | 沈阳
2022.7 – 2022.9
参与了员工应用 JOYCHAT 车路线系统的更新工作。
验证所有新路线和时间表的查询、显示功能准确性

基于 HOUDINI 开发的程序化城市生成器 (PCG CITY GENERATOR) - 硕士毕业设计

开发了一个基于 Houdini 的程序化内容生成 (PCG) 城市生成器。支持自定义城市分区、自定义道路，实现了城市分区参数面板的可视化及外部资产导入功能 作品 demo 链接

基础路径追踪渲染器 (Basic Path Tracer)

指导老师：THOMAS BASHFORD-ROGERS 教授 | 2024 年 11 月 – 2025 年 1 月
实现现了核心渲染功能，包括基于物理的渲染 (PBR) 和用于全局光照的路径追踪 (Path Tracing)
实现了 GGX 微表面模型、重要性采样和自适应采样 作品主页链接

跨域推荐系统：基于 D2CO 算法的音乐 APP 应用研究

指导老师：SHENGXIN ZHU 博士 | 2024 年 3 月 – 2024 年 5 月
探索了 D2Co 方法的扩展应用（原用于减轻视频推荐中的时长偏差和噪声反馈），将其应用到音乐 App 场景中
结果证实了该方法在减少收听时间偏差方面的有效性，突显了其在跨域推荐场景中的潜力

2D 像素风双摇杆射击游戏 (Game Jam 作品)

2024 年 9 月 – 2024 年 10 月
使用 C++ 和 DirectX 实现了一款 2D 双摇杆射击游戏
Blender 制作骨骼动画，自己制作像素序列图
开发了自定义 NPC 数据、数据驱动的地图、碰撞检测及动画系统 作品主页链接

Unity3D 沙盒生存游戏独立开发

2022 年 9 月 – 2022 年 10 月 作品 B 站链接

兴趣

热爱 游戏开发，关注图形学，3D 重建 , 举重 橄榄球 funk。